

DOKUMENTACJA PROJEKTU

Projekt: Maze Escape

Zespół programistyczny

- Krzysztof Sobol

Czas realizacji

10.04.2026 – 08.06.2026

SZKIC DOKUMENTACJI PROJEKTU

1. Ogólny opis projektu

1.1. Cel projektu

Celem projektu było stworzenie nowoczesnej gry przeglądarkowej typu Labirynt działającej w środowisku przeglądarki internetowej.

Gracz steruje postacią przemieszczającą się po planszy, zbiera klucze oraz unika przeciwników znajdujących się w labiryncie.

Gra została wykonana z wykorzystaniem technologii HTML5 Canvas oraz JavaScript.

Projekt został opracowany zgodnie z założeniami prostego projektu webowego.

1.2. Charakterystyka gry

Gra składa się z kilku poziomów o rosnącym poziomie trudności.

Każdy poziom zawiera:

- labirynt,
- przeciwników,
- klucze,
- punkt końcowy umożliwiający przejście dalej.

Gracz posiada określoną liczbę punktów życia (HP).

Kontakt z przeciwnikiem powoduje utratę zdrowia.

Po utracie całego HP wyświetlany jest ekran końca gry.

2. Wymagania funkcjonalne

2.1. Sterowanie postacią

Opis funkcjonalności

Gracz steruje postacią za pomocą klawiatury.

Funkcje

- poruszanie klawiszami WASD,
 - poruszanie strzałkami,
 - blokada ruchu przez ściany,
 - animacja postaci,
 - płynne poruszanie po planszy.
-

2.2. Mechanika labiryntu

Funkcje

- plansza oparta o siatkę (grid),
 - ściany i przejścia,
 - punkt startowy i końcowy,
 - wykrywanie kolizji,
 - przechodzenie między poziomami.
-

2.3. System przedmiotów

Dostępne przedmioty

- klucze,
- przedmioty fabularne.

Funkcjonalności

- znikanie przedmiotów po podniesieniu,
 - aktualizacja licznika kluczy.
-

2.4. System przeciwników

Funkcjonalności

- ruch przeciwników po mapie,
- wykrywanie gracza,
- ściganie gracza,
- wykrywanie kolizji z graczem,

- utrata HP po kontakcie.
-

2.5. System poziomów

Funkcje

- minimum 3 poziomy,
 - zwiększanie trudności,
 - większa liczba przeciwników,
 - szybsze tempo rozgrywki.
-

2.6. Interfejs użytkownika

Elementy UI

- licznik HP,
 - aktualny poziom,
 - licznik kluczy,
 - komunikaty systemowe,
 - ekran zwycięstwa,
 - ekran porażki.
-

2.7. Funkcje dodatkowe

- ekran startowy,
 - możliwość restartu gry,
 - animacje postaci,
 - obsługa własnych grafik PNG,
 - responsywność aplikacji.
-

3. Wymagania niefunkcjonalne

3.1. Wydajność

- płynne działanie gry,
 - szybkie ładowanie poziomów,
 - optymalizacja renderowania Canvas,
 - lekkie zasoby graficzne.
-

3.2. Użyteczność

- prosty interfejs,

- czytelny układ planszy,
 - intuicyjne sterowanie,
 - wyraźne komunikaty.
-

3.3. Responsywność

Gra poprawnie działa na:

- komputerach stacjonarnych,
 - laptopach,
 - różnych rozdzielczościach ekranu.
-

3.4. Bezpieczeństwo

- kontrola poprawności stanu gry,
 - zabezpieczenie przed błędami JavaScript,
 - walidacja ruchu gracza.
-

4. Architektura projektu

4.1. Struktura katalogów

Projekt został podzielony na:

- index.php,
 - style.css,
 - script.js,
 - assets/,
 - README.md.
-

4.2. Opis modułów

index.php

Główna struktura gry oraz elementy HTML.

style.css

Obsługa wyglądu gry i interfejsu użytkownika.

script.js

Obsługa:

- ruchu gracza,
- przeciwników,
- poziomów,
- kolizji,
- systemu HP,
- animacji.

assets/

Folder zawierający wszystkie grafiki gry.

5. Dokumentacja kodu

5.1. Komentarze w kodzie

Kod źródłowy został opisany komentarzami w celu:

- zwiększenia czytelności,
 - łatwiejszego rozwoju projektu,
 - szybszego znajdowania błędów.
-

5.2. Opis kluczowych funkcji

loadLevel()

Ładowanie poziomu gry.

draw()

Rysowanie mapy oraz obiektów na Canvas.

movePlayer()

Obsługa ruchu gracza.

moveEnemies()

Obsługa ruchu przeciwników.

checkEnemyCollision()

Wykrywanie kolizji gracza z przeciwnikami.

updateUI()

Aktualizacja interfejsu użytkownika.

restartGame()

Restart gry.

6. Zarządzanie projektem

6.1. Narzędzia

Projekt był tworzony przy użyciu:

- Visual Studio Code,
 - GitHub,
 - przeglądarki internetowej.
-

6.2. Podział ról

Osoba	Rola
Krzysztof Sobol	Programista JavaScript / Frontend

7. Testowanie aplikacji

7.1. Testowanie funkcjonalne

Przeprowadzono testy:

- sterowania postacią,
 - kolizji,
 - działania przeciwników,
 - poprawności poziomów,
 - poprawności UI.
-

7.2. Testowanie wydajności

Sprawdzono:

- płynność animacji,
- szybkość ładowania poziomów,

- poprawność renderowania Canvas.
-

8. Historia zmian i rozwój projektu

8.1. Wersjonowanie

Wersja	Opis
v0.1	Prototyp sterowania
v0.5	Dodanie labiryntów i kolizji
v0.8	Implementacja przeciwników
v1.0	Finalna wersja projektu

8.2. Lista zmian

- dodanie systemu poziomów,
 - dodanie animacji postaci,
 - poprawa interfejsu,
 - obsługa grafik PNG,
 - optymalizacja renderowania.
-

8.3. Możliwości dalszego rozwoju

- nowe poziomy,
- nowe typy przeciwników,
- pułapki,
- efekty dźwiękowe,
- zapis stanu gry,
- rozbudowane AI przeciwników.